FÍSICA 2º BAC	1er parcial 2ª evaluación.	14-12-2020
Nombre: ..... **Nº**: ..... **Grupo:** 2º BAC____		

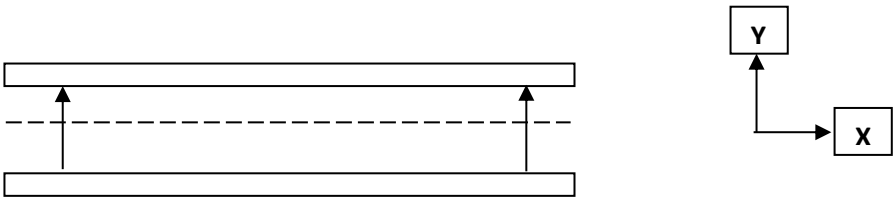
CUESTIÓN 1

En un lugar del espacio coexisten un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$ y un campo magnético $\vec{B}$. La diferencia de potencial entre las placas es de 250 (V) y están separadas 1 mm. (Su disposición es según la gráfica adjunta).

a) ¿Qué valor ha de tener el vector campo magnético $\vec{B}$ (módulo, dirección y sentido) en dicha región del espacio para que los electrones que entren en ella según el vector $\vec{v} = 10^6\ \vec{\imath}$ (m/s), sufran una fuerza magnética dada por el vector $\overrightarrow{Fm} = 1{,}2\cdot10^{-13}\ \vec{\jmath}$(N)?

b) ¿Cómo habrá que colocar el campo magnético $\vec{B}$, y qué valor deberá tener el mismo (vector), para que ese electrón describa un MRU?

Dato: carga del electrón: $-e = -1{,}6\cdot10^{-19}$ C



CUESTIÓN 2

El tritio ($^{3}_{1}H$) es un isótopo del hidrógeno muy importante en las reacciones de fusión nuclear. Un ión tritio es acelerado mediante un campo eléctrico horizontal de $2\cdot10^5$ (V/m), generado por placas verticales y separadas una distancia de 1 cm. Éste penetra después perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 40 Gauss. Calcula:

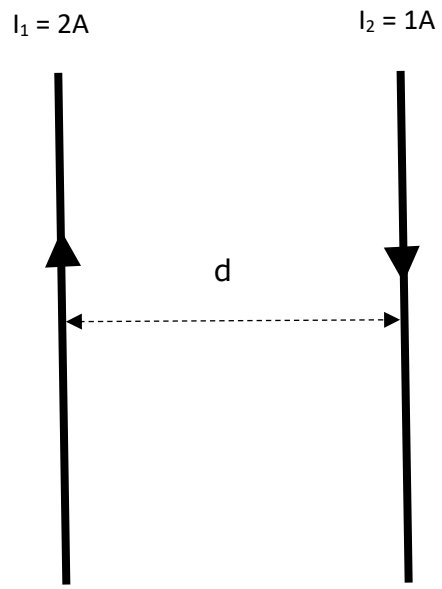
a) la velocidad del tritio en la placa negativa (en notación científica).
b) el radio de la circunferencia que describe (en cm).
c) El periodo (en μs) y la frecuencia de ciclotrón (*en MHz*).
d) Haz un esquema donde aparezcan todos los vectores $\vec{E}$, $\vec{v}$, $\vec{B}$, $\vec{F}$ sentido de giro de la partícula (en sentido de las agujas del reloj o en sentido contrario...) y las superficies equipotenciales entre las placas.

Datos: carga y masa del protón: $+e = +1{,}6\cdot10^{-19}$ C, $m_p = 1{,}67\cdot10^{-27}$ kg; carga y masa del neutrón: $q_n = 0$ C; $m_n = 1{,}67\cdot10^{-27}$ kg; 1 T = 10^4 G; 1 μs = 10^{-6} s.

CUESTIÓN 3

Sean dos hilos verticales (según el eje OZ) infinitos y paralelos, separados una distancia d = 6 cm y con corrientes circulando <u>en sentidos opuestos</u> de I_1 = 2 A e I_2 = 1 A respectivamente. Se pide:

a) Calcular los puntos donde el campo magnético total generado por ambos hilos es nulo.
b) Calcular la fuerza por unidad de longitud (módulo, dirección y sentido) que un hilo ejerce sobre el otro. ¿Se atraen o se repelen? Ilústralo también con un dibujo.
c) Calcular el campo magnético total en un punto medio entre los dos hilos, en el plano que los contiene.
d) Calcular la fuerza magnética $\overrightarrow{\boldsymbol{Fm}}$ que sufriría un electrón que pasara en un momento dado por ese punto intermedio con una velocidad $\vec{\boldsymbol{v}} = 10^5\ \vec{\boldsymbol{k}}$ (m/s).
(Datos: $\mu_0 = 4\pi\ 10^{-7}$ (SI); carga del electrón: -e = -1,6 10^{-19} C)



¡Tranquil@! Que te pongas nervios@ en este examen, es algo "corriente".